도선 표면에서 압력이 영이라는 조건을 적용하면

$$p(r)=\frac{3\mu_0 I^2(R^4-r^4)}{16\pi^2R^6}. \quad (22)$$

8. 기계적 압력으로 결정 격자에 응력이 생기며,
그 에너지 밀도는 다음 식으로 주어진다

$$w_\sigma=\frac{\sigma^2}{2E}=\frac{p^2(r)}{2E}, \quad (23)$$

따라서 기계적 변형에 저장된 전체 에너지는

$$W_\sigma=\int_0^R w_\sigma 2\pi rLdr=\frac{3\mu_0^2 I^4 L}{320E\pi^3R^2}=2.39\times10^{-18}J. \quad (24)$$

9. 도선 반지름의 변화는 훅의 법칙으로 정해진다. 이를
이 경우에 적용하면

$$\varepsilon=\frac{\sigma}{E}=\frac{p(r)}{E}, \quad (25)$$

여기서 ε은 반지름의 상대 변화이다.

따라서 기계적 응력에 따른 반지름 변화는

$$\delta R_\sigma=\int_0^R \varepsilon dr=\frac{1}{E}\int_a^R p(r)dr=\frac{3\mu_0 I^2}{20\pi^2ER}=1.91\times10^{-12}m. \quad (26)$$

10. 식 (15)와 (25)를 비교하면

$$\gamma=\frac{4\mu_0\alpha\beta\kappa R^2}{5E(\alpha R+4\kappa)}=3.35\times10^{-10}K^{-1}. \quad (27)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1	식 (1)	0.25	
	식 (2)	0.25	
	식 (3)	0.25	**1.0**
	식 (3)의 올바른 수치	0.25	
2	식 (4)	0.25	
	식 (5)	0.25	
	식 (6)	0.25	**1,0**
	식 (6)의 올바른 수치	0.25	
3	식 (7)	0.25	
	식 (8)	0.25	
	식 (9)	0.25	
	식 (10)	0.25	
	식 (11)	0.25	**2.5**
	식 (12)	0.25	
	식 (13)	0.5	
	식 (14)	0.25	
	식 (14)의 올바른 수치	0.25	
4	식 (15)	0.25	**0.5**
	식 (15)의 올바른 수치	0.25	
5	식 (16)	0.25	**0.5**
	식 (17)	0.25	
6	식 (18)	0.5	
	식 (19)	0.25	**1.0**